Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 (NEW) – EXAMINATION – Winter-2025

Subject Code: DI01005021 **Date: 31-01-2026**

Subject Name: Material Science and Technology

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Classify plastic.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	પ્લાસ્ટિકનું વર્ગીકરણ કરો.	૦૩
	(b)	List factors affecting thermal conductivity of insulators.	**04**
	(બ)	ઇન્સ્યુલેટરની થર્મલ વાહકતાને અસર કરતા પરિબળોની સૂચિ બનાવો.	૦૪
	(c)	Describe composition, properties and uses of soda lime glass and glass wool.	**07**
	(ક)	સોડા લાઈમ ગ્લાસ અને ગ્લાસ વૂલની રચના, ગુણધર્મો અને ઉપયોગોનું વર્ણન કરો.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain composition, properties and uses of ceramic materials.	**07**
	(ક)	સિરામિક સામગ્રીની રચના, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Define melting point and boiling point.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ વ્યાખ્યાયિત કરો.	**૦૩**
	(b)	Explain scope of material science.	**04**
	(બ)	મટીરીઅલ વિજ્ઞાનનો અવકાશ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Describe properties and uses of rubber and fiber.	**07**
	(ક)	રબર અને ફાઇબરના ગુણધર્મો અને ઉપયોગોનું વર્ણન કરો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Define stress and creep.	**03**
પ્રશ્ન.**2**	(અ)	તણાવ અને ક્રીપ વ્યાખ્યાયિત કરો.	૦૩
	(b)	Explain factors affecting material properties.	**04**
	(બ)	મટીરીઅલના ગુણધર્મોને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain properties, ingredients and uses of varnishes.	**07**
	(ક)	વાર્નિશના ગુણધર્મો, ઘટકો અને ઉપયોગો સમજાવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Define ferrous and nonferrous metal.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	(અ)	ફેરસ અને નોનફેરસ ધાતુની વ્યાખ્યા આપો.	૦૩
	(b)	Explain general characteristics of solid state.	**04**

	(બ)	ઘન અવસ્થાની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain crystal lattices and unit cell.	**07**
	(ક)	સ્ફટિક જાળી અને એકમ કોષ સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 3	**(a)**	List physical properties and application of cast iron.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	કાસ્ટ આયર્નના ભૌતિક ગુણધર્મો અને ઉપયોગની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain electrical properties of solids.	**04**
	(બ)	ઘન પદાર્થોના વિદ્યુત ગુણધર્મો સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain amorphous and crystalline solids.	**07**
	(ક)	આકારહીન અને સ્ફટિકીય ઘન પદાર્થો સમજાવો.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Explain forging.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	ફોર્જિંગ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Describe importance of material testing.	**04**
	(બ)	સામગ્રી પરીક્ષણના મહત્વનું વર્ણન કરો.	૦૪
	(c)	Explain importance and tools used for visual Inspection for material.	**07**
	(ક)	સામગ્રી માટે દ્રશ્ય નિરીક્ષણ નુ મહત્વ અને ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	List properties and application of monel metal.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	મોનેલ મેટલના ગુણધર્મો અને એપ્લિકેશનની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Describe dye penetration testing.	**04**
	(બ)	ડાઇ પેનિટ્રેશન પરીક્ષણનું વર્ણન કરો.	૦૪
	(c)	Explain hydrostatic testing and pneumatic testing.	**07**
	(ક)	હાઇડ્રોસ્ટેટિક પરીક્ષણ અને ન્યુમેટીક પરીક્ષણ સમજાવો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Classify alloys.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	એલોયનું વર્ગીકરણ કરો.	૦૩
	(b)	Explain composition and application of brass.	**04**
	(બ)	પિત્તળની રચના અને ઉપયોગ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain physical properties and application of copper and aluminum.	**07**
	(ક)	તાંબા અને એલ્યુમિનિયમના ભૌતિક ગુણધર્મો અને ઉપયોગ સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.5	**(a)**	List composition and properties of duralumin.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	ડ્યુરલ્યુમીનની રચના અને ગુણધર્મોની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain properties and application of bronze.	**04**
	(બ)	બ્રોન્ઝના ગુણધર્મો અને ઉપયોગ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Describe physical properties and application of silver and nickel.	**07**
	(ક)	ચાંદી અને નિકલના ભૌતિક ગુણધર્મો અને ઉપયોગનું વર્ણન કરો.	૦૭